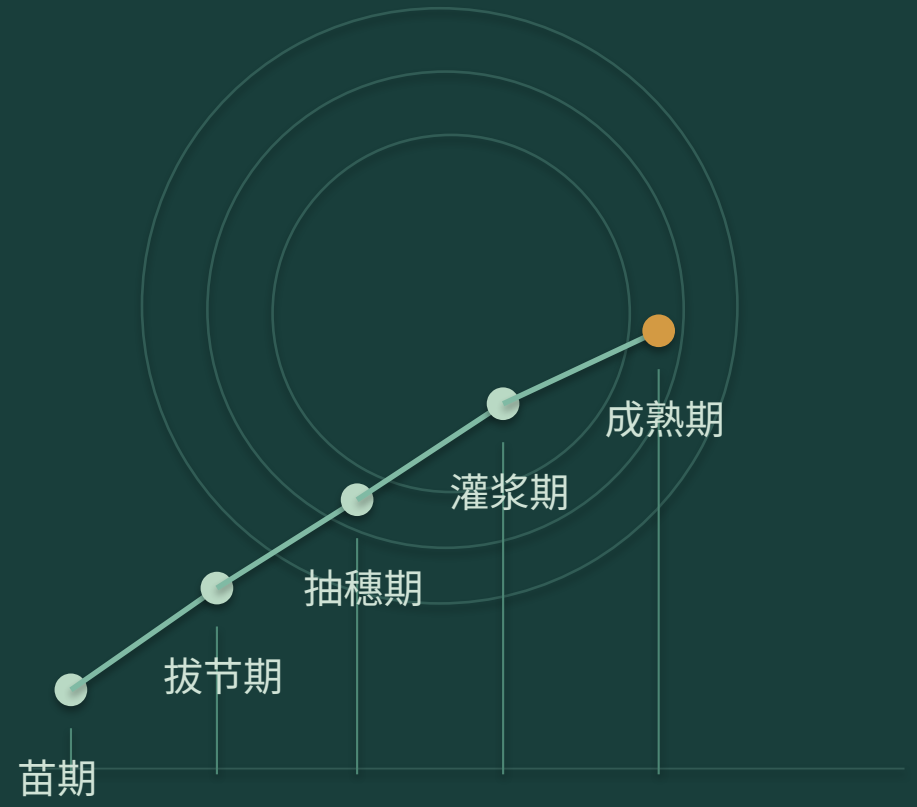
URP 项目答辩

膜下滴灌玉米灌溉制度优化

四年资料
MCMC 校准　Sobol 分析　五期优化

吴雨臻　李承昊　段璞

指导教师：廖人宽　中国农业大学



五个生育期

把灌水、生长与储水放在一起评价

甘肃武威 膜下滴灌玉米

灌多少水?
何时灌水?
水从哪里来?

4
年度资料

48
CC 配对

37
生物量配对

四年田间观测

年份	灌水量 mm	产量 t/ha
2019	445.27	16.55
2020	559.76	17.29
2021	633.47	15.86
2022	404.84	14.08

产量按 13% 含水率表示

两阶段校准，连接敏感性与五期决策

01

两阶段 MCMC

先定冠层与耗水
再定生物量与产量

先 5 后 3 ，分阶段校准

02

Sobol 敏感性

识别主导参数
比较年度稳定性

8 个参数， 6 类输出

03

五期遗传优化

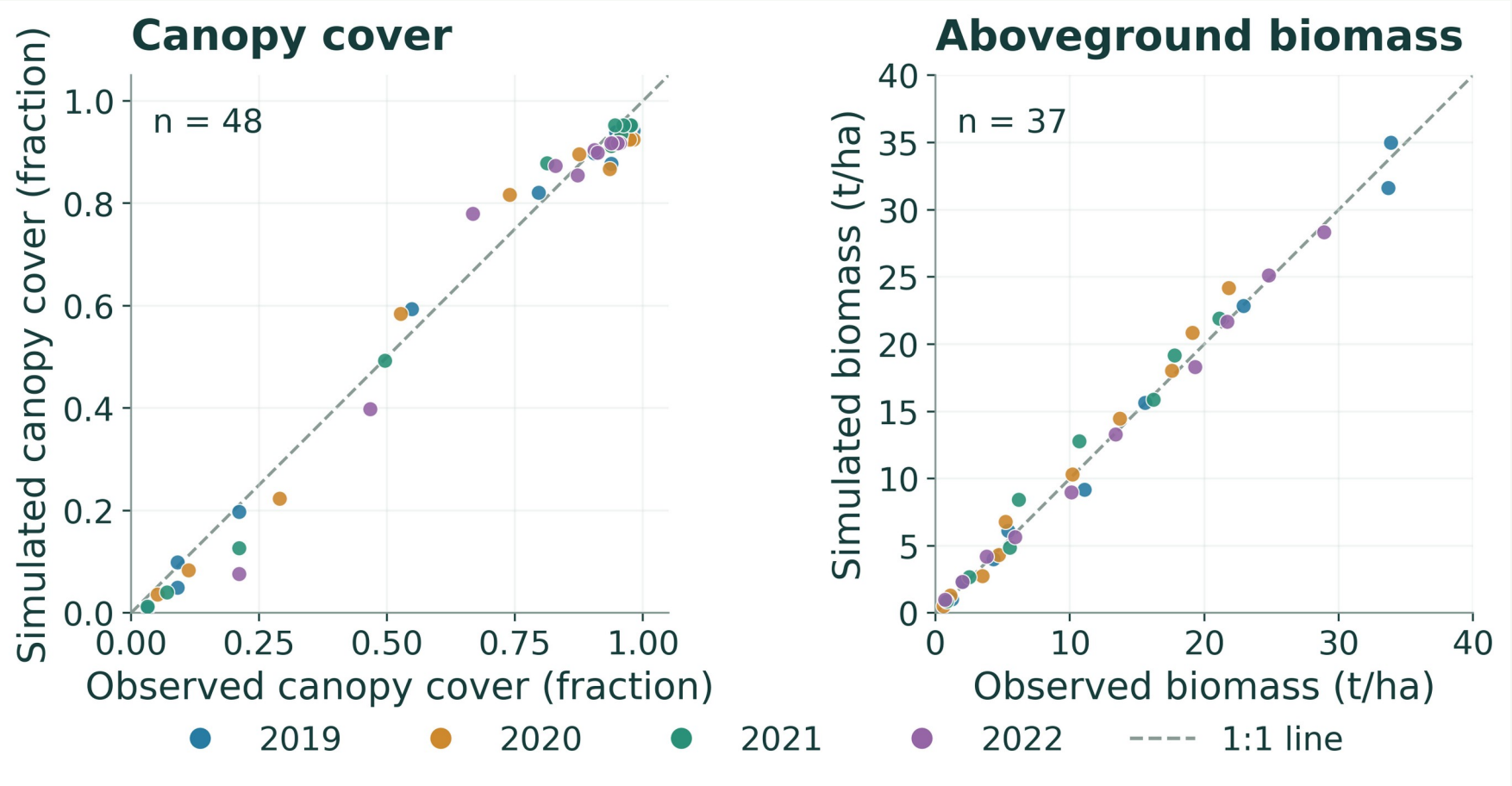
NSGA-III / NSGA-II
联合调整日期与水量

每期最多 3 次，零量取消

五生育期	苗期	拔节期	抽穗期	灌浆期	成熟期

五个生育期，联合优化灌水日期与水量

多指标拟合再现四年主要生长过程



0.931-0.993

冠层决定系数

0.969-0.997

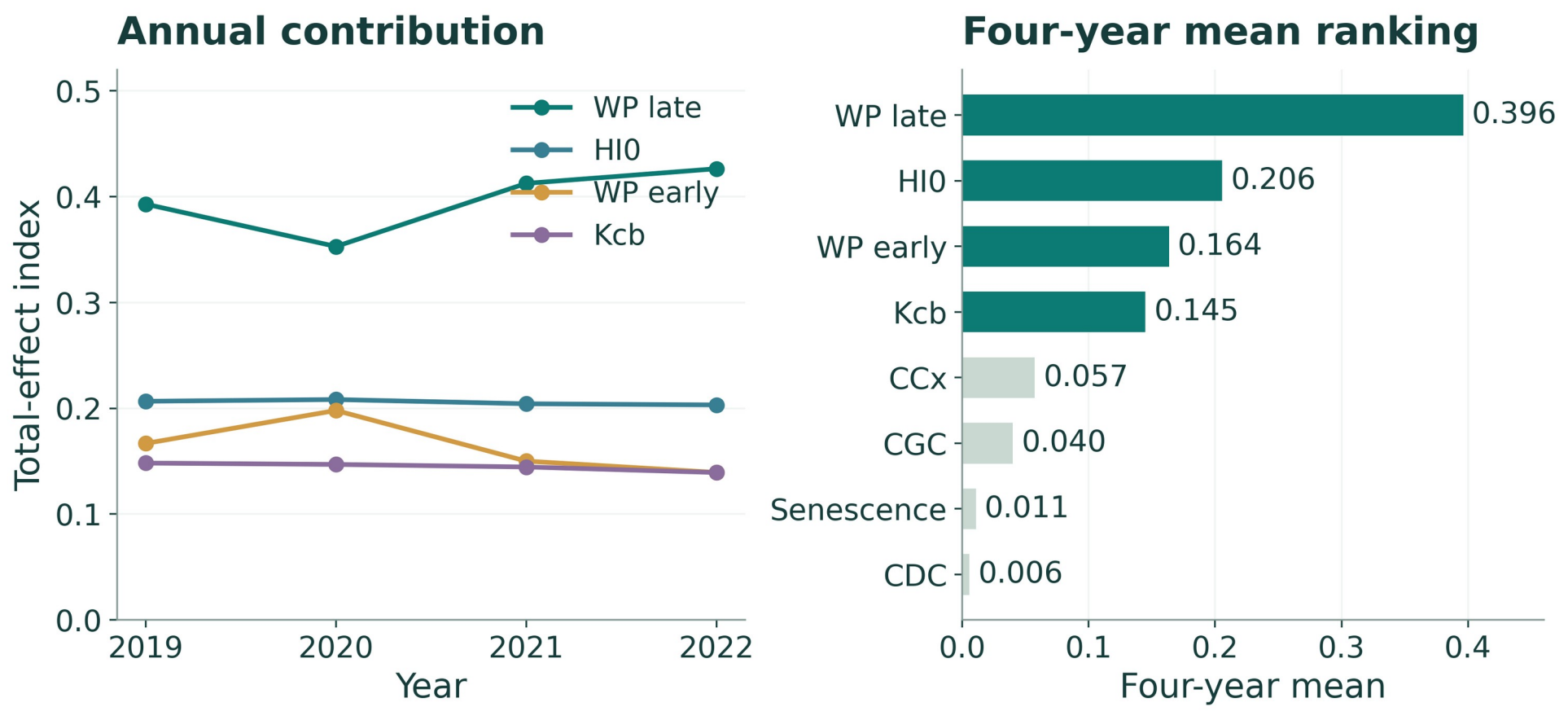
生物量决定系数

-4.18% 至 0.92%

年度产量相对偏差

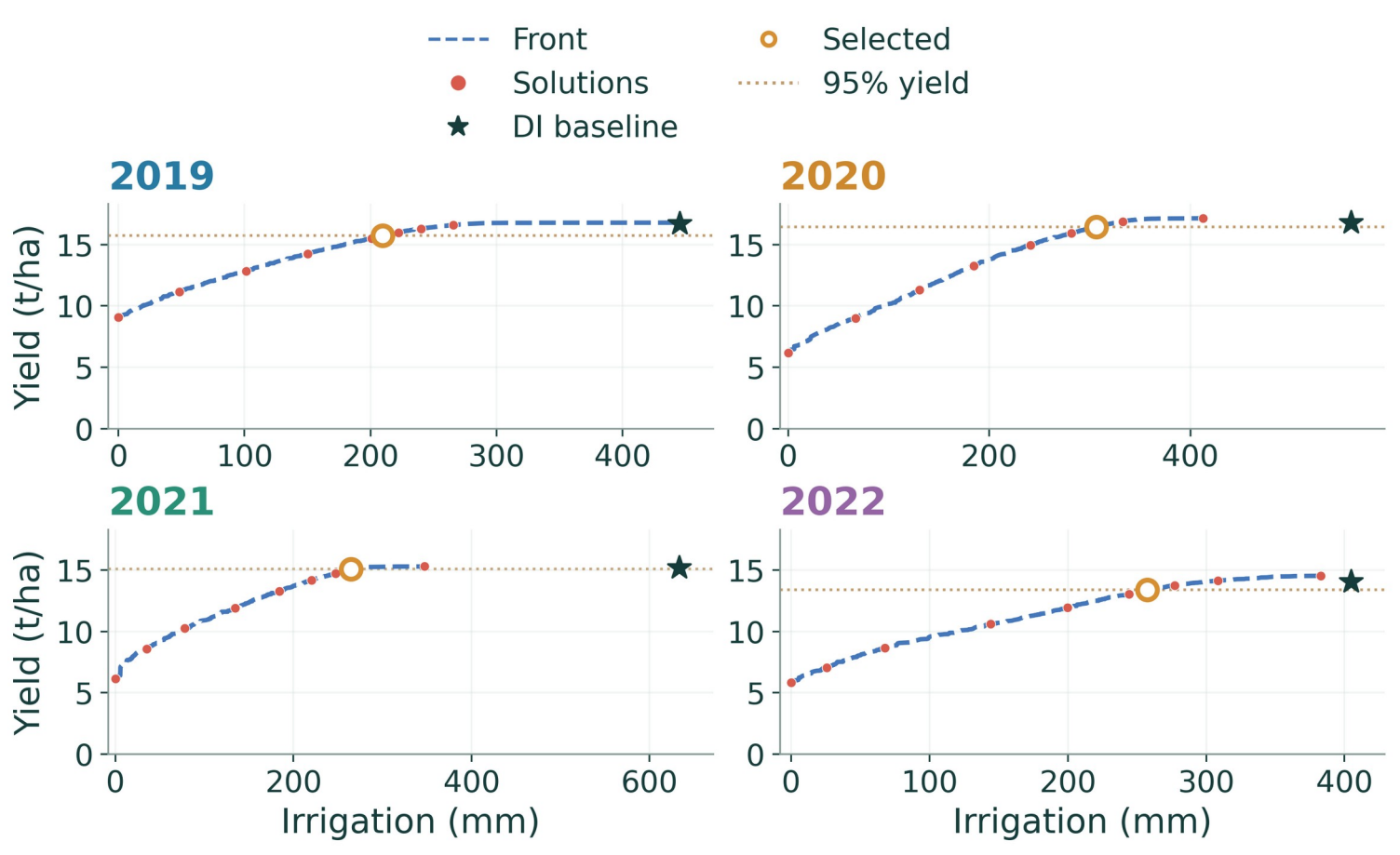
多指标拟合与链诊断分别报告

产量主导参数的年度排序保持一致



晚期水分生产率是产量的首要敏感参数

五期优化形成四年灌水 产量候选前沿

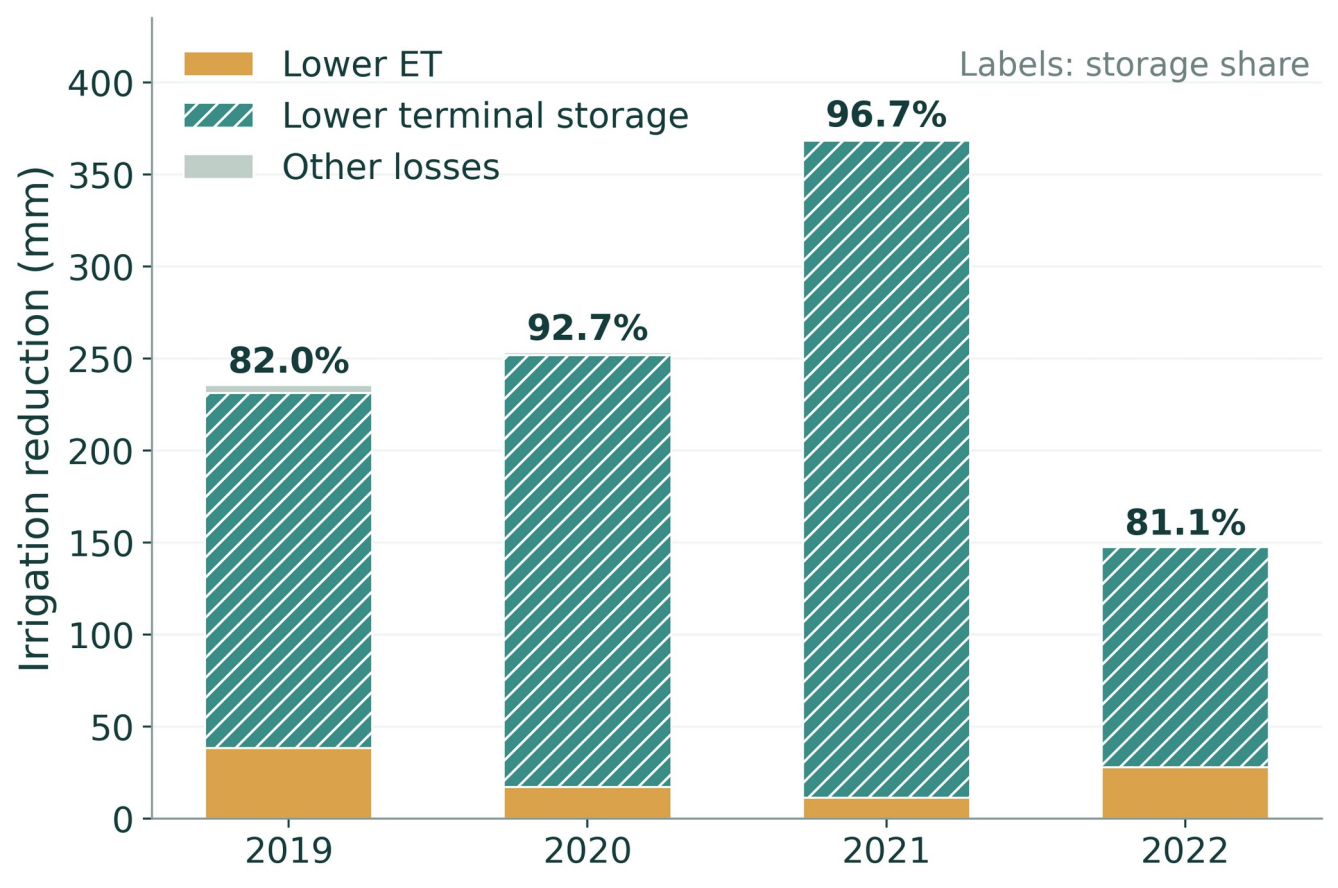


观测产量的 95%

2019	209.83 mm
2020	306.50 mm
2021	264.50 mm
2022	257.47 mm

每期最多 3 次，输出每次灌水日期与水量

储水核算解释低灌水高产平台



2021 水量账（mm）

少灌 368.97

356.85	季末储水差
11.46	蒸散减少
0.66	其他损失

ET 降幅 1.89% 至 5.98%；储水差贡献 81.09% 至 96.72%

过程可复现，决策可细化，机制可解释

01

过程可复现

四年多指标校准
重现主要生长过程

02

决策可细化

五期日期水量优化
输出逐次灌水日程

03

机制可解释

追踪减灌水量来源
解释储水缓冲作用

下一步　提升采样精度，结合季末储水、单次供水能力与灌水间隔细化实施方案。

感谢各位老师，恳请批评指正